

TÉCNICAS DE INTEGRAÇÃO

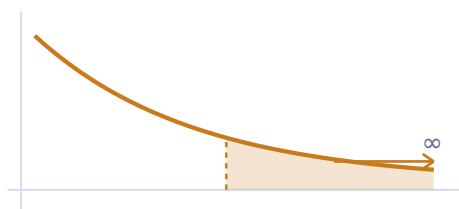
$$\boxed{f(g(x)) \cdot g'(x)} \xrightarrow{u = g(x)} \boxed{f(u) du}$$

Escolher a transformação que torna a integral mais simples.

- **Substituição:** $u = g(x)$, $du = g'(x) dx$
- **Por partes:** $\int u dv = u \cdot v - \int v du$
- **Frações parciais:** decomponha $P(x)/Q(x)$, com grau P menor que grau Q
- **Potências trig.:** use $1 - \sin^2 x = \cos^2 x$ e $1 + \tan^2 x = \sec^2 x$
- **Subst. trig.:** $\sqrt{a^2 - x^2} \rightarrow x = a \cdot \sin \theta$; $\sqrt{x^2 + a^2} \rightarrow x = a \cdot \tan \theta$

Dica: Procure uma função interna acompanhada de sua derivada. Em integração por partes, use LIATE para escolher u.

APLICAÇÕES & IMPRÓPRIAS

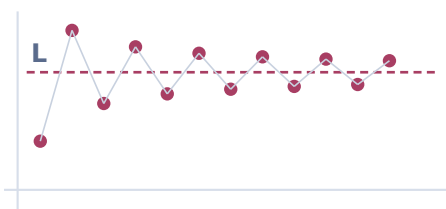


Integrais calculam medidas; limites tratam infinito e singularidades.

- **Área:** $A = \int [a, b] |f(x) - g(x)| dx$
- **Discos/anéis:** $V = \pi \int [a, b] [R^2 - r^2] dx$
- **Cascas:** $V = 2\pi \int [a, b] (\text{raio})(\text{altura}) dx$
- **Comprimento:** $L = \int [a, b] \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$
- **Intervalo infinito:** $\int [a, \infty) f = \lim_{b \rightarrow \infty} \int [a, b] f$
- **p-teste:** $\int [1, \infty) 1/x^p dx$ converge somente quando $p > 1$

Dica: Separe a integral em cada ponto de descontinuidade e avalie todos os limites. Uma única parte divergente faz o total divergir.

SEQUÊNCIAS & SÉRIES

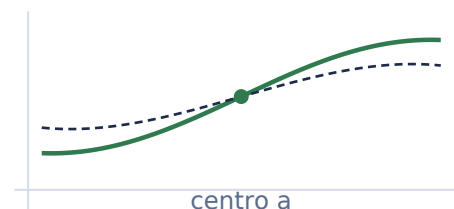


Convergência: termos ou somas parciais se aproximam de um valor.

- **Sequência:** $a_n \rightarrow L$ quando $n \rightarrow \infty$
- **Série:** $\sum a_n$ converge quando $S_n = a_1 + \dots + a_n$ possui limite finito
- **Teste do termo:** se a_n não tende a 0, então $\sum a_n$ diverge
- **Geométrica:** $\sum a \cdot r^n = a/(1-r)$, para $|r| < 1$
- **p-série:** $\sum 1/n^p$ converge somente quando $p > 1$
- **Testes:** comparação, comparação-limite, razão, raiz e alternada

Dica: $a_n \rightarrow 0$ é necessário, mas não suficiente. A série harmônica $\sum 1/n$ é o contraexemplo clássico.

POTÊNCIAS & TAYLOR



Representar funções por polinômios infinitos perto de um centro a.

- **Série de potências:** $\sum C_n(x-a)^n$ converge para $|x-a| < R$
- **Intervalo:** ache R pela razão/raiz e teste as extremidades separadamente
- **Taylor:** $f(x) = \sum [f^{(n)}(a)/n!] (x-a)^n$
- **Maclaurin:** Taylor com centro $a = 0$
- **Modelos:** $e^x = \sum x^n/n!$; $1/(1-x) = \sum x^n$, $|x| < 1$
- **Trig.:** $\sin x = \sum (-1)^n x^{2n+1}/(2n+1)!$; $\cos x = \sum (-1)^n x^{2n}/(2n)!$

Dica: O raio de convergência não decide as extremidades. Substitua cada extremo na série e aplique um teste novamente.